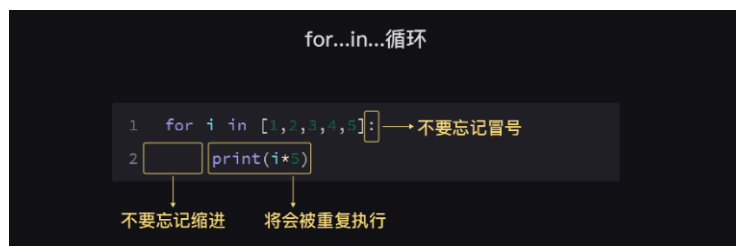


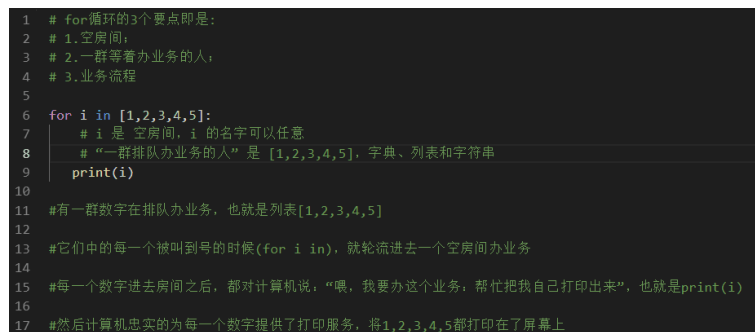
第5关 精华笔记

1、for循环

1-1 什么是for循环？

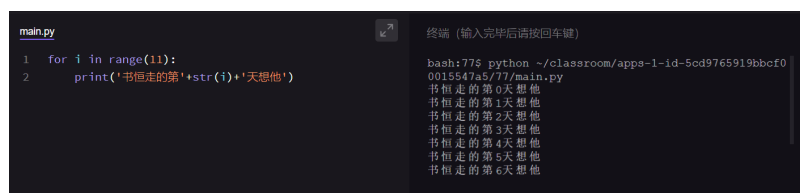


1-2 如何理解for循环？



2、range ()

2-1 到底要想书恒几天？



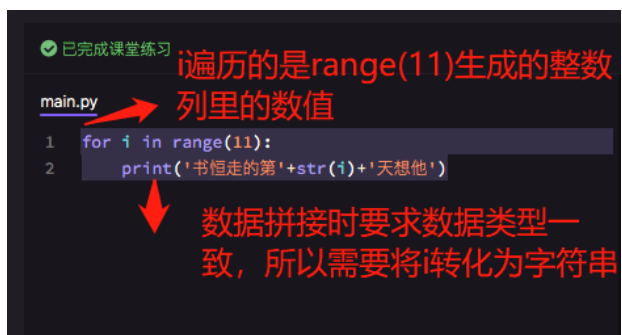
问题1：为什么要加str () ？

数据拼接需要数据类型一致，单引号范围内为字符串类型，i 为for i in range (11) 生成的序列，是int类型，所以需要通过 str () 转换成字符串

问题2：能不能写成 print('书恒走的第'+ 'i' +'天想他')

不行，因为 'i' 和 i 就不是同一个元素，print () 大法用起来，print(type(i)) ; print(type('i')) 跑一下你会发现一个是字符串一个是整数，两者之间是没有关联的。

图片注释：



2-2 range (a,b,0) 详解



2-3 for i in 字典



问题: 为什么要print d[i]) ?不太理解这里为什么可以出来这个?

for i in 字典, 是遍历字典, 这里的 i 为字典的键

d[i] 为字典[键], 是字典提取值的方式, 这里题目要求我们提取的是: 醋油盐米

拓展: 如果我想要打印: 小明买醋, 小红买油.....怎么做?

print(i+'买'+d[i])

图片注释:

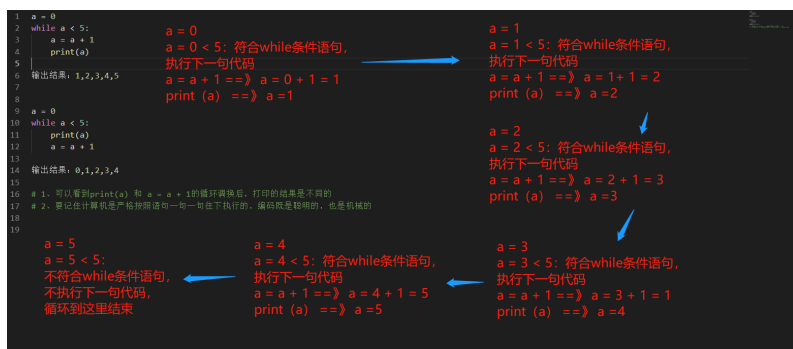


3、while循环

3-1 什么是while循环？



3-2 顺序不同导致结果不同

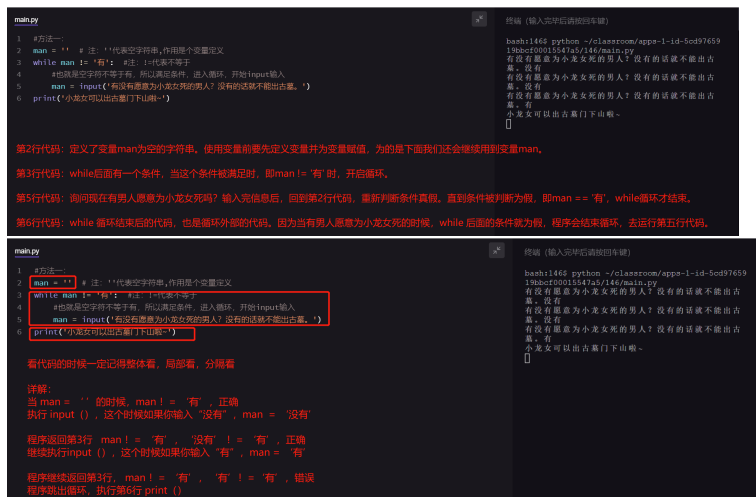


3-3 你到底救不救小龙女？

可能问题点：对while进行循环的条件不是很明确

满足条件，即while True 进入循环

不满足条件，即while False 结束循环



拓展：

#方法二：

man = '没有' # 注：''代表空字符串

while man == '没有': #注：!=代表不等于

#进入循环，需要满足条件，所以最开始的定义，给了'没有'

#满足条件进入循环

```
man = input('有没有愿意为小龙女死的男人？没有的话就不能出古墓。')
```

```
print('小龙女可以出古墓门下山啦~')
```

3-4 输入816密码

```
password = '' # 变量password用来保存输入的密码
```

```
while password != '816':
```

```
password = input('请尝试输入密码: ')
```

#因为password赋值为input时，input默认输出为字符串类型，所以上面条件需要加引号

```
print('欢迎回家!')
```

问题：为什么816要加单引号？

input默认为字符串。做判断的时候，字符串类型和整数类型不可以直接比较，所以需要添加引号。

3-4 打印5

```
1 a = 0
2 while a < 5:
3     a = a + 1
4     print(a)
5 # 结果 1,2,3,4,5
6
7
8
9 a = 0
10 while a < 5:
11     a = a + 1
12
13 print(a)
14 # 结果 5
```

有缩进的时候，print(a)也是循环中的“办事流程”，会将数字逐一打印。

没有缩进的时候，循环中的“办事流程”就只有做加法，print(a)只会打印循环结束时的最后一个数

问题：为什么需要执行a=a+1？

添加a=a+1，是为了更新a的值；这样循环到一定次数的时候，while 后的条件，a小于5才能不满足，结束循环。

问题：为什么一定要先print？

只是执行顺序的不一样，两种解法都可以

4、for循环和while循环的区别

for循环和while循环最大的区别在于【循环的工作量是否确定】，

for循环就像空房间依次办理业务，直到把【所有工作做完】才下班。

while循环就像哨卡放行，【满足条件就一直工作】，直到不满足条件就关闭哨卡

5、第5关课后练习题

5-1 不要4

思路：

- 1) 利用for或while循环，生成1-7的序列
- 2) 利用if判断使用剔除4

友情提示哟：这里可以使用!=，不等于符号哟~

```
1  #方法一：while循环
2  n = 0
3  #对n进行赋值，作用是使得变量n有定义，可用
4  while n < 7:
5      ... #当满足条件n<7时，进入循环；
6      ... #第一次n=0，小于7满足，进入循环
7      ... n = n+1
8      ... #更新n的值，作用是当不满足n<7的条件时，结束循环
9      ... #这里满足循环条件的值为，n=1,2,3,4,5,6, 7
10     ... if n != 4:
11         ... #条件判断，如果n不等于4，则执行打印语句；等于4时不打印。
12         ... print(n)
13         ... #所以打印结果中剔除了4
14         ... #打印结果为，1,2,3,5,6,7
15
16 #方法二：for循环
17 # for 循环
18 for num in range(1,8):
19     ... #for i in range(1,8)进行取值，i取值为1,2,3,4,5,6,7
20     ... if num != 4:
21         ... #执行条件判断，当满足num不等于4条件时，打印；也就是等于4时，不打印；
22         ... print(num)
23         ... #所以最后打印的结果为循环取值的结果剔除4
24         ... #为1,2,3,5,6,7
```

5-2 轮流坐前排

思路：

- 1) 写出一次换座位的代码：将第0位元素，移动到列表的最后一位；
- 2) 利用for或while循环，重复这段代码n次

友情提示：这里可以使用append或者pop函数，还记得这两种函数和函数的用法么？

```

1 #方法一：使用for循环和pop函数
2 students = ['小明', '小红', '小刚']
3 for i in range(3):
4     ...student1 = students.pop(0)
5     ...# 运用pop()函数，将偏移量为0的元素赋值给变量student1，也就是，把第一个座位的同学提取出来，同时更新了列表
6     ...students.append(student1)
7     ...# append函数，将元素添加到列表尾，将移除的student1安排到最后一个座位。
8     ...print(students)
9     ...#打印列表
10
11 #方法二：使用while循环和pop函数
12 students = ['小明', '小红', '小刚']
13 i=0
14 while i<3:
15     ...i=i+1
16     ...student1 = students.pop(0) # 运用pop()函数，同时完成提取和删除。
17     ...students.append(student1) # 将移除的student1安排到最后一个座位。
18     ...print(students)
19
20 #方法三：for循环和切片
21 students = ['小明', '小红', '小刚']
22 for i in range(3):
23     ...student1 = students[0]
24     ...students = students[1:]
25     ...students.append(student1)
26     ...print(students)
27
28 #方法四：while循环和切片
29 students = ['小明', '小红', '小刚']
30 i=0
31 while i<3:
32     ...i=i+1
33     ...student1 = students[0]
34     ...students = students[1:]
35     ...students.append(student1)
36     ...print(students)

```

```

1 # 切片方法
2 students = ['小明', '小红', '小刚']
3 for i in range(3):
4     student1 = students[0]
5     print(student1)
6
7     students = students[1:]
8     print(students)
9
10    students.append(student1)
11    print(students)
12
13 # 详解：
14 # 第一次循环
15 # 第一次循环时，i = 0，student1 = students[0]
16 # 取出 student1 = 小明
17 # students = students[1:] 就是 ['小红', '小刚']
18 # 通过 students.append(student1)，得到新的students
19 # 打印students：['小红', '小刚', '小明']
20
21 # 第二次循环，注意现在列表students已经是['小红', '小刚', '小明']
22 # 重复上面的操作，得到students：['小刚', '小明', '小红']
23
24 # 第三次循环，得到students：['小明', '小红', '小刚']
25

```

```

1 # pop () 函数
2 students = ['小明', '小红', '小刚']
3 for i in range(3):
4     student1 = students.pop(0) # 运用pop()函数，同时完成提取和删除。
5     print(student1)
6     students.append(student1) # 将移除的student1安排到最后一个座位。
7     print(students)
8
9 # 详解：
10 # 第一次循环
11 # 第一次循环时，i = 0，student1 = students.pop(0)。
12 # 删除列表students中偏移量为0的小明
13 # 打印出student1：小明
14 # students.append(student1) append () 函数，把小明添加到列表最后一位
15 # 打印students：['小红', '小刚', '小明']
16
17 # 第二次循环，注意现在列表students已经是['小红', '小刚', '小明']
18 # 重复上面的操作，得到students：['小刚', '小明', '小红']
19
20 # 第三次循环，得到students：['小明', '小红', '小刚']
21
22
23 # 当你不知道循环里面发生什么的时候，就把他print出来，如print(student1)
24 # 用过的都说好，你要不要试一下？

```

```

PS C:\Users\18816\Desktop\python_file> & C:\Users\18816\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe c:\Users\18816\Desktop\python_file/1.py
小明
['小红', '小刚']
['小红', '小刚', '小明']
小红
['小刚', '小明']
['小刚', '小明', '小红']
小明
['小明', '小红']
['小明', '小红', '小刚']
PS C:\Users\18816\Desktop\python_file> & C:\Users\18816\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe c:\Users\18816\Desktop\python_file/2.py
小明
['小红', '小刚']
['小红', '小明', '小红']
小明
['小明', '小红', '小刚']
PS C:\Users\18816\Desktop\python_file>

```

问题：list1=student.append的时候为什么没有返回值？

append函数没有返回值，只会更新原有列表数据，如本题students也就是append调用，是student变量的变化过程，变化的只有student，但不会产生结果提供给赋值操作的。

小拓展：

append：

append() 方法用于在列表末尾添加新的对象，需要注意的是每次只能添加一个元素，且该方法无返回值，但是会修改原来的列表。

使用格式为：列表.append(内容)

pop()方法：用于移除列表中的一个元素（默认最后一个元素），并且返回该元素的值。

使用格式为：变量=列表.pop()